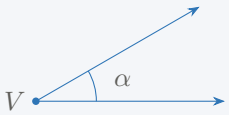
Activitat 3 — Angles

Entendre què és un angle, mesurar-lo amb el transportador i reconèixer els diferents tipus.

Idea clau

Un **angle** és l'obertura entre dues semirectes que surten d'un mateix punt. Mesura *quant giren* l'una respecte de l'altra. Els angles són pertot: a les agulles d'un rellotge, a les cantonades, a les rampes...

Què és un angle



El punt on es troben (V) és el **vèrtex**; les dues semirectes són els **costats** de l'angle. Els angles es mesuren en **graus** (ř).

Mesurar amb el transportador

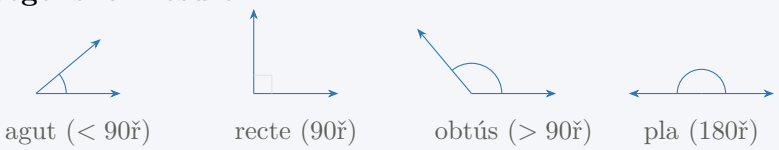
Com es fa servir el transportador

1. Col · loca el **centre** del transportador al vèrtex de l'angle.
2. Fes coincidir un dels costats amb la línia del 0ř.
3. Llegeix on cau l'altre costat.

Un cercle sencer té 360ř; mig cercle, 180ř; un quart, 90ř.

Els tipus d'angle

Classificació segons la mesura



- **Agut:** més petit que 90ř.
- **Recte:** exactament 90ř.
- **Obtús:** entre 90ř i 180ř.
- **Pla:** exactament 180ř (una línia recta).
- **Complet:** 360ř (una volta sencera).

Dues semirectes que surten del mateix vèrtex fan, de fet, **dos** angles: el petit és **convex** (menys de 180ř) i el gran és **còncau** (entre 180ř i 360ř). Entre tots dos sumen 360ř: si el convex fa 130ř, el còncau fa 230ř.

Angles que sumen quantitats especials

Complementaris i suplementaris

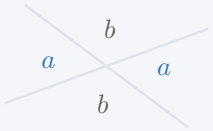
- Dos angles són **complementaris** si sumen 90ř.
- Dos angles són **suplementaris** si sumen 180ř.

Per exemple, el complementari de 30ř és 60ř (perquè $30 + 60 = 90$); el suplementari de 120ř

és 60ř (perquè $120 + 60 = 180$).

Els angles de dues rectes secants

Oposats pel vèrtex i adjacents
Dues rectes secants formen **quatre angles**. Els que queden un davant de l'altre (**oposats pel vèrtex**) són iguals. Els que queden de costat (**adjacents**) sumen 180ř: són suplementaris. Per tant, n'hi ha prou de saber-ne un: si un fa 40ř, els altres fan 140ř, 40ř i 140ř.



$a + b = 180$ř

Exercici resolt 13 — Trobar l'angle que falta

Un angle fa 35ř. Quant fa el seu complementari? I el seu suplementari?

Solució.

- Complementari: $90 - 35 = 55$ř.
- Suplementari: $180 - 35 = 145$ř.

Resposta: Complementari 55ř; suplementari 145ř.

Exercicis per fer

14 Classifica cada angle (agut, recte, obtús, pla):
(a) 45ř (b) 90ř (c) 120ř (d) 180ř (e) 88ř

15 Dibuixa (amb transportador si el tens) un angle de:
(a) 30ř (b) 90ř (c) 135ř

16 Troba el complementari de cada angle:
(a) 20ř (b) 45ř (c) 70ř

17 Troba el suplementari de cada angle:
(a) 100ř (b) 45ř (c) 90ř

18 **Rectes secants.** Dues rectes es tallen i un dels quatre angles fa 65ř. Quant fan els altres tres? Explica quins són iguals i per què.

19 **El rellotge.** Entre dues marques d'hora seguides del rellotge hi ha 30ř (perquè $360 : 12 = 30$). Quin angle formen les agulles a les:
(a) 3 en punt (b) 2 en punt (c) 6 en punt

20 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Dos angles aguts poden ser suplementaris.
(b) Dos angles rectes són suplementaris.

21 **Troba l'error.** En Roc diu que el suplementari de 60ř és 30ř. Amb quina cosa ho ha confós? Quin és el suplementari correcte?

22 **Repte (fotomàtica).** Busca al teu entorn un angle agut, un recte i un obtús (per exemple, en una escala, una teulada, unes tisores). Descriu on són.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

14 (a) agut. (b) recte. (c) obtús. (d) pla. (e) agut.

15 Es comprova la construcció amb transportador.

16 (a) 70ř. (b) 45ř. (c) 20ř.

17 (a) 80ř. (b) 135ř. (c) 90ř.

18 L'oposat pel vèrtex fa 65ř; els dos adjacents fan $180 - 65 = 115$ř cadascun. Angles: 65ř, 115ř, 65ř i 115ř.

19 (a) $3 \cdot 30 = 90$ř. (b) $2 \cdot 30 = 60$ř. (c) $6 \cdot 30 = 180$ř.

20 (a) Fals: dos aguts (cada un < 90ř) sumen menys de 180ř, així que no poden ser suplementaris. (b) Cert: 90ř $+ 90$ř $= 180$ř.

21 Ho ha confós amb el complementari. El suplementari de 60ř és $180 - 60 = 120$ř (el complementari sí que seria 30ř).

22 Producció oberta; es comprova la identificació.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a definició, mesura amb transportador i tipus; la segona per a complementaris/suplementaris i aplicacions (rellotge, fotomàtiques).
- L'error de l'exercici 21 (confondre complementari i suplementari) és el més típic; el remei és associar sempre «complementari→ 90» i «suplementari→ 180» amb un dibuix (angle recte / línia recta).
- L'ús del **transportador** és una destresa manipulativa clau de la SA; convé dedicar-hi temps real de mesura de figures i del propi entorn.
- El problema del rellotge connecta la geometria amb la vida diària i és molt visual; es pot ampliar a hores «no rodones» com a repte.